ALGEBRĂ - CLASA A IX-A

NUMERE REALE

$\mathbb{N} = \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ ...\}$: mulțimea nr. *naturale*

$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{-1,\ -2,\ -3,\ ...\} = \{..., -3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ ...\}$: mulțimea nr. *întregi*

$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\}$: mulțimea nr. *raționale*

$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: mulțimea nr. *reale*

$\geq$ Orice număr rațional se scrie sub formă de fracție zecimală finită sau infinită periodică, cu perioada diferită de 0 sau 9.

FORMULE DE CALCUL PRESCURTATE

$a,\ b \in \mathbb{R}$

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$

$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2} \cdot b + a^{n-3} \cdot b^2 + ... + b^{n-1}),\ (\forall) n \in \mathbb{N}$

$a^{2k+1} + b^{2k+1} = (a+b)(a^{2k} - a^{2k-1} \cdot b + a^{2k-2} \cdot b^2 - ... + b^{2k}),\ (\forall) k \in \mathbb{N}^*$

ORDONAREA NR. REALE

$$a < b \mid \cdot c \implies \begin{cases} c > 0 \implies ac < bc \\ c < 0 \implies ac > bc \end{cases}$$

$$m_a = \frac{a_1 + a_2 + ... + a_n}{n};\ m_h = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + ... + \frac{1}{a_n}};\ m_g = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot ... \cdot a_n}$$

$\geq$ Mediile sunt, de la stânga la dreapta: media *aritmetică*, media *armonică* și media *geometrică*. Pentru $n = 2,\ m_h \leq m_g \leq m_a,\ \forall x,\ y > 0$.

INEGALITATEA CAUCHY-BUNIAKOVSKI-SCHWARZ (CBS)

$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2,\ \forall a, b, x, y \in \mathbb{R}$

$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) = (ax + by)^2 \iff \frac{a}{x} = \frac{b}{y},\ x, y \neq 0$

$\geq$Generalizare:

$(a_1^2 + a_2^2 + ... + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + ... + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + ... + a_nb_n)^2,\ \forall a_1, a_2, ..., a_n, b_1, b_2, ..., b_n \in \mathbb{R}$

$\geq$ *Inegalitatea Bergrstrom*:

$$\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} \geq \frac{(x+y)^2}{a+b}$$

$x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + xz + yz, \forall x, y, z \in \mathbb{R}$

MODULUL UNUI NUMĂR REAL

$$|x| = \begin{cases} x,\ dacă\ x \geq 0 \\ -x,\ dacă\ x \leq 0 \end{cases}$$

$\geq$ Proprietăți:

$|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$
$|x| = 0 \iff x = 0$
$|x \cdot y| = |x| \cdot |y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$
$|\frac{x}{y}| = \frac{|x|}{|y|}, \forall x, y \in \mathbb{R}, y \neq 0$
$|x + y| \leq |x| + |y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$; $egalitate \iff x$ $și$ y au $același$ $semn$ $|x| = |-x|, \forall x \in \mathbb{R}$
$|x| = a, a > 0 \iff x \in \{-a, a\}$
$|x| \leq a, a > 0 \iff -a \leq x \leq a \iff x \in [-a, a]$
$|x| \geq a, a > 0 \iff x \leq -a$ sau $x \geq a \iff x \in (-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$
$|x| = |y| \iff a = \pm b$

PARTEA ÎNTREAGĂ ȘI PARTEA FRACȚIONARĂ A UNUI NR. REAL

≥ Prin *partea întreagă* a nr. real x înțelegem cel mai mare nr. întreg mai mic-egal decât x:
$[x] = k \in \mathbb{Z} \iff x \in [k, k + 1)$.

≥ Proprietăți:
$[x] \in \mathbb{Z}, \forall x \in \mathbb{R}$
$[x] = k \in \mathbb{Z} \iff x \in [k, k + 1)$
$[x] = x \iff x \in \mathbb{Z}$
$[x] \leq x < [x] + 1, \forall x \in \mathbb{R}$
$[x + k] = [x] + k, \forall x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$

≥ *Partea fracționară* a unui nr. real x reprezintă diferența dintre x și partea sa întreagă $[x]$:
$\{x\} = x - [x]$.

≥ Proprietăți:
$0 \leq \{x\} < 1, \forall x \in \mathbb{R}$
$\{x\} = 0 \iff x \in \mathbb{Z}$

ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ

≥ Un enunț despre care putem spune că este adevărat sau fals, dar nu ambele, se numește *propoziție logică.*

≥ *Valorile de adevăr* sunt *"adevărat" ("A"* sau *"1")* și *"fals" ("F"* sau *"0").*

≥ Prin *negația* propoziției logice p înțelegem propoz. notată $\neg p$ sau $\overline{p}$ numită "$non\ p$" care este adevărată când p este falsă și este falsă când p este adevărată.

≥ *Tabel de adevăr* pentru negația propozițiilor:

p	$\neg p$
1	0
0	1

≥ *Conjuncția* propozițiilor p și q este propoziția notată "$p \wedge q$" care este adevărată numai dacă ambele propoziții sunt adevărate.

≥ *Disjuncția* propozițiilor p și q este propoziția notată "$p \vee q$" (citită "p sau q") care este adevărată atunci când cel puțin una dintre propozițiile p și q este adevărată.

≥ *Implicația* propozițiilor p și q, notată $p \to q$ sau $(\neg p) \vee q$, este falsă doar dacă p este adevărată și q falsă.

p	q	$p \wedge q$	$\|\|$	p	q	$p \vee q$	$\|\|$	p	q	$\neg p$	$p \to q$
1	1	1	$\|\|$	1	1	1	$\|\|$	1	1	0	1
1	0	0	$\|\|$	1	0	1	$\|\|$	1	0	0	0

p	q	$p \wedge q$	$\|\|$	p	q	$p \vee q$	$\|\|$	p	q	$\neg p$	$p \to q$
0	1	0	$\|\|$	0	1	1	$\|\|$	0	1	1	1
0	0	0	$\|\|$	0	0	0	$\|\|$	0	0	1	1

$\geq$ *Echivalența* propozițiilor p și q, notată $p \leftrightarrow q$ sau $(p \to q) \wedge (q \to p)$, este adevărată doar dacă p și q au aceeași valoare de adevăr. ***Observație:*** $(p \leftrightarrow q) \equiv ((p \to q) \wedge (q \to p))$, unde $\equiv$ indică *identitatea din punct de vedere logic*.

p	q	$p \to q$	$q \to p$	$p \leftrightarrow q$
1	1	1	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	0	0
0	0	1	1	1

$\geq$ Prin *formulă propozițională* înțelegem o expresie în care apar mai multe propoziții legate între ele prin *conectori logici*: $\alpha = \alpha(p, q, r ...)$, $\beta = \beta(p, q, r, ...)$. $\alpha \equiv \beta$ dacă pentru orice înlocuire a propozițiilor cu valori de adevăr cele două formule au aceeași formulă de adevăr. Spre exemplu, $\alpha \equiv \beta$, unde α reprezintă formula $\neg(p \vee q)$ și β reprezintă formula $(\neg p) \wedge (\neg q)$:

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p) \wedge (\neg q)$
1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1

$\geq$ O formulă propozițională care este adevărată indiferent de valorile de adevăr ale propozițiilor componente se numește *tautologie* sau *formulă identic adevărată*. De pildă, formula $\alpha \equiv p \vee (\neg p)$ reprezintă o astfel de tautologie:

p	$\neg p$	$p \vee (\neg p)$
1	0	1
0	1	1

$\geq$ Un enunț care depinde de una sau mai multe variabile și doar prin înlocuirea variabilelor cu diverse valori devin propoziții logice se numește *predicat*. În funcție de câte variabile apar avem:

1. *predicat unar*: depinde de o singură variabilă: "$P(x)$", $x \in M$
2. predicat *binar*: depinde de două variabile: "$P(x, y)$", $x \in M$
3. predicat *ternar*: depinde de trei variabile: "$P(x, y, z)$", $x \in M$

$P(x):$	"$x>3$", $x\in\mathbb{R}$	$\|\|$	$Q(x,y):$	"$x \mid y$", $x,y\in\mathbb{N}$
$P(3):$	"F"	$\|\|$	$Q(2,3):$	"F"
$P(5):$	"A"	$\|\|$	$Q(3,6):$	"A"

$\geq$ *Propoziția universală* "$(\forall x)\ P(x)$" este adevărată atunci când $\forall x_0 \in M,\ P(x_0)$ este adevărată, unde "$\forall$" se numește *cuantificator universal*. Dacă găsim o singură valoare $\alpha \in M$ astfel încât $P(\alpha)$ este falsă, atunci propoziția universală este falsă și α se numește *contraexemplu*. Exemplu: $P(x):\ (x^2>0)\ x\in\mathbb{R}$

$$(\forall x)\ P(x):\ \forall x\in\mathbb{R},\ x^2>0\ \text{ "F"}$$
$$P(0):\ 0^2>0\ \text{ "F"}$$

$\geq$ *Propoziția existențială* "$(\exists x)\ P(x)$" este adevărată dacă există cel puțin o valoare $x_0 \in M$ astfel încât $P(x_0)$ este adevărată. Propoziția existențială este falsă dacă $\forall x_0 \in M\ P(x_0)$ este falsă, unde "$\exists$ " se numește *cuantificator existențial*. Exemplu: $(\exists x)$ "$x^2>0$" $x\in\mathbb{R}$ "A"

$$P(1):\ 1^2>0\ \text{ "A"}$$

INDUCȚIA MATEMATICĂ

$\geq$ Fie $P(n)$ o propoziție care depinde de un număr natural n. Dacă propoziția $P(0)$ este adevărată și din $P(k)$ adevărată, $k\in\mathbb{N}$ oarecare rezultă $P(k+1)$ adevărată atunci $P(n)$ este adevărată $\forall n\in\mathbb{N}$.

$\geq$ Fie $P(n)$ o propoziție care depinde de $n\in\mathbb{N},\ n\geq m$. Această metodă presupune două etape:

1. verificăm dacă $P(m)$ este "A"
2. presupunem că $P(k)$ este "A", $k\in\mathbb{N},\ k\geq m,$ oarecare și demonstrăm $P(k+1)$ este "A"
   Dacă ambele etape au loc atunci $P(n)$ "A" $\forall n\geq m$.
   $\geq$ Se definesc următoarele notații:

$$\frac{1}{1\cdot 4}+\frac{1}{4\cdot 7}+...+\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(3k-2)(3k+1)}\quad \text{și}\quad 1^2\cdot 2^2\cdot 3^2\cdot ...\cdot n^2=\prod_{k=1}^{n}k^2,$$

   unde operatorul Σ indică "sumă pentru k de la 1 la n" și operatorul Π indică "produs pentru k de la 1 la n".

ȘIRURI DE NUMERE REALE

$\geq$ O *funcție* este notată $f:A\to B;\ \forall x\in A\ \exists f(x)\in B$ unic, unde A se numește *domeniu de definiție*, B *codomeniu* sau *mulțimea imaginilor* și $f(x)$ *imaginea lui* x *prin funcția* f.

$\geq$ O funcție $f:\mathbb{N}_k\to\mathbb{R}$ se numește *șir de numere reale*, unde $\mathbb{N}_k=\{n\in\mathbb{N}\,|\,n\geq k,\ k\geq\mathbb{N}\}$. $\forall n\in\mathbb{N},\ n\geq k\to f(n)\in\mathbb{R}$ unic, unde $f(n)=a_n\in\mathbb{R}$ se numește *termenul de rang* n *al șirului*. ***Observație:*** orice șir are o infinitate de termeni. Un șir poate fi definit prin unul dintre următoarele trei moduri:

1. prin *enumerare*
2. cu ajutorul unei *formule* sau a mai multor formule, unde formula reprezintă o legătură dintre rang și valoare: $b_n=\frac{2n-1}{2n+1},\forall n\in\mathbb{N}^*$ (de exemplu).

3. printr-o *relație de recurență*, unde relația de recurență reprezintă o legătură între doi sau mai mulți termeni consecutivi ai șirului: $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$, $\forall n \geq 2$ (de exemplu).

≥ Spunem că șirul $(a_n)_{n\geq 1}$ este:

1. *strict crescător* dacă $a_n < a_{n+1}\, \forall n \in \mathbb{N}^*$
2. *crescător* dacă $a_n \leq a_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$
3. *strict descrescător* dacă $a_n > a_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$
4. *descrescător* dacă $a_n \geq a_{n+1}\, \forall n \in \mathbb{N}^*$

≥ Un șir $(a_n)_{n\geq 1}$ se numește *mărginit* dacă $\exists a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ astfel încât $a \leq a_n \leq b$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, unde a se numește *margine inferioară* și b *margine superioară*.
≥ Un șir în care fiecare termen începând cu al doilea se obține din cel anterior prin adunarea aceluiași număr real numit *rație* se numește *progresie aritmetică*: $a_n = a_{n-1} + r$, $\forall n \geq 2$. Formula pentru termenul de rang n al unei progresii aritmetice în funcție de rația r și primul termen a_1 este următoarea: $a_n = a_1 + (n-1)r$. ***Observație:*** o progresie aritmetică este unic determinată de primul său termen și de rație.
≥ Spunem că numerele reale $x_1, x_2, ..., x_n$ sunt în progresie aritmetică dacă sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice: $\div x_1, x_2, ..., x_n$.
≥ Un șir $(a_n)_{n\geq 1}$ este progresie aritmetică dacă și numai dacă fiecare termen începând cu al doilea este media aritmetică a termenilor vecini lui:
≥ Notăm suma primilor n termeni ai unei progresii aritmetice astfel: $S_n = a_1 + a_2 + ... + a_n$, $n \in \mathbb{N}^*$ Suma aceasta se calculează folosind următoare formulă:

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2},\ \forall n \geq 2; \quad S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Observație: în orice progresie aritmetică suma termenilor extremi este constantă: $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = ... = a_k + a_{n+1-k}$.
≥ Un șir în care primul termen este nenul și fiecare termen începând cu al doilea se obține din cel anterior prin înmulțire cu același număr real nenul se numește *progresie geometrică*: $(b_n)_{n\geq 1}$ prog. geometrică $\iff b_n = b_{n-1} \cdot q$, $\forall n \geq 2$, $n \in \mathbb{N}$. Numărul real q cu care înmulțim se numește *rația* progresiei. ***Observație:*** $(b_n)_{n\geq 1}$ prog. geometrică $\iff b_n = \sqrt{b_{n-1} \cdot b_{n+1}}$, $b_n > 0$ sau $b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$, $b_n \in \mathbb{R}$.
≥ Un șir cu termeni pozitivi este progresie geometrică dacă și numai dacă fiecare termen începând cu al doilea este media geometrică a vecinilor săi.
≥ Spunem că numerele reale $x_1, x_2, ..., x_n$ se află în progresie geometrică dacă sunt termeni consecutivi ai progresiei (nu neapărat primii): $\fallingdotseq x_1, x_2, ..., x_n$.
≥ Suma primilor n termeni ai unei progresii geometrice poate fi calculată folosind următoarea formulă:

$$S_n = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1},\ q \neq 1 \text{ sau } S_n = b_1 \cdot n,\ q = 1$$

PROPRIETĂȚILE GENERALE ALE FUNCȚIILOR
≥ Amintim notația și definiția unei funcții: $f : A \to B \implies \forall x \in A\ \exists f(x) \in B$, unde A se

numește domeniu de definiție și B codomeniu sau *domeniu de valori*. *Graficul* funcției f reprezintă mulțimea $G_f = \{(x, (f(x)) \mid x \in A\}$. Dacă punctul $(x, y) \in G_f$, atunci $f(x) = y$. Numărul de funcții $f : A \to B$ este $(\text{card B})^{\text{card A}}$.
$\geq$ Funcția $g : A \to \mathbb{R}$, $g(x) = f(x)$ $\forall x \in A$ se numește *restricție* a funcției f și se notează $f|_A$. Funcția f se numește *prelungire* a funcției g.
$\geq$ Fie *funcția numerică* $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$ și $A \subseteq D$: dacă $A \subset D$, $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$ se numește *imaginea* mulțimii A prin f; dacă $A = D$, $Im\, f = \{f(x) \mid x \in D\}$ se numește *imaginea* funcției f.
$\geq$ Spunem că o funcție $f : D \to \mathbb{R}$ este *mărginită* dacă $Im\, f \subset [a, b]$, $a, b \in \mathbb{R}$. ***Observație:*** o funcție trebuie să aibă ambele margini pentru a fi mărginită.

FUNCȚIA DE GRADUL I
$\geq$ Funcția $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$, unde $a, b \in \mathbb{R}$ se numește *funcție afină*. Dacă $a \neq 0$, atunci funcția f se numește *funcție de gradul I*. Dacă $a = 0$, atunci $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = b \in \mathbb{R}$ se numește *funcție constantă*. ***Observație:*** graficul funcției afine (constantă sau de gradul I) este o dreaptă.
$\geq$ O mulțime $D \subseteq \mathbb{R}$ se numește *simetrică față de origine* dacă $\forall x \in D \implies -x \in D$.
$\geq$ Fie $D \subseteq \mathbb{R}$ o mulțime simetrică față de origine. Spunem că o funcție $f : D \to \mathbb{R}$ este funcție *pară* dacă $f(x) = f(-x)$, $\forall x \in D$ sau funcție *impară* dacă $f(-x) = -f(x), \forall x \in D$.
$\geq$ Două puncte A și B sunt simetrice față de un punct M dacă are loc relația $MA \equiv MB$, $M \in (AB)$. Două puncte A și B sunt simetrice față de o dreaptă d dacă $AB \perp d$, $AB \cap d = \{M\}$ și $MA \equiv MB$.
$\geq$ Spunem că graficul funcției f este *simetric* față de dreapta de ecuație $x = a$ dacă $f(a - x) = f(a + x)$, $\forall x \in D$, unde dreapta $x = a$ se numește *axă de simetrie*. ***Observație:*** $f : D \to \mathbb{R}$ funcție pară $\iff f(-x) = f(x)$, $\forall x \in D$
$f(0 - x) = f(0 + x)$, $x \in D$
dreapta x=0 (axa Oy) axă de simetrie.
$\geq$ Spunem că graficul funcției f este simetric față de punctul $P(a, b)$ dacă $f(a - x) + f(a + x) = 2b$, $\forall x \in D$. Punctul P se numește *centru de simetrie*. ***Observație:*** $f : D \to \mathbb{R}$ funcție impară $\iff f(-x) = -f(x)$, $\forall x \in D$
$f(-x) + f(x) = 0$
$\dfrac{f(0 - x) + f(0 + x)}{2} = 0$
$O(0, 0)$ centru de simetrie.
$\geq$ Fie $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$ (funcție numerică). Spunem că funcția f este:

1. *strict crescătoare* pe D dacă $\forall x_1, x_2 \in D$, $x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$
2. *strict descrescătoare* pe D dacă $\forall x_1, x_2 \in D$, $x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$
3. *strict monotonă* pe D dacă este strict crescătoare sau strict descrescătoare
4. *crescătoare* ($\nearrow$) pe D dacă $\forall x_1, x_2 \in D$, $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$
5. *descrescătoare* ($\searrow$) pe D dacă $\forall x_1, x_2 \in D$, $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$
6. *monotonă* pe D dacă este crescătoare sau descrescătoare

$\geq$ Fie $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, $x_1 < x_2$
$f(x_1) - f(x_2) = x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$

$\text{dacă } x_1, x_2 \in [0, +\infty) \implies f(x_1) - f(x_2) < 0$
$f(x_1) < f(x_2)$
$f \text{ strict } \nearrow \text{ pe } [0, +\infty)$
$\text{dacă } x_1, x_2 \in (-\infty, 0) \implies f(x_1) - f(x_2) > 0$
$f(x_1) > f(x_2)$
$f \text{ strict } \searrow \text{ pe } (-\infty, 0),$
unde $[0, +\infty)$ și $(-\infty, 0]$ se numesc *intervale de monotonie*.

$\geq$ Se definesc următoarele funcții: $\max(a, b) \begin{cases} a, \ a \geq b \\ b, \ a < b \end{cases}$, și $\min(a, b) \begin{cases} a, \ a \leq b \\ b, \ a > b \end{cases}$.

$\geq$ Dacă o funcție este monotonă pe o mulțime atunci ea are aceeași monotonie pe orice submulțime a mulțimii date:
$f : D \to \mathbb{R}, \ D \subseteq \mathbb{R}$
$\text{presupunem } f \text{ strict } \nearrow \text{ pe } D \iff \forall x_1, x_2 \in D, \ x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$
$A \subset D \text{ fie } x_1, x_2 \in A, \ x_1 < x_2 \implies x_1, x_2 \in D \implies f(x_1) < f(x_2).$
Reciproca afirmației anterioare este, în general, ***falsă***.

$\geq$ Dacă funcția $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} f_1(x), x \leq a \\ f_2(x), \ x > a \end{cases}$ este strict $\nearrow$ pe $(-\infty, a]$ și pe $(a, +\infty)$ trebuie să aibă loc și relația $f_1(a) \leq f_2(a)$ astfel încât f să fie strict $\nearrow$ pe $\mathbb{R}$. Analog, dacă f este strict $\searrow$ pe $(-\infty, a]$ și pe $(a, +\infty)$ trebuie să aibă loc și relația $f_1(a) \geq f_2(a)$ astfel încât f să fie strict $\searrow$ pe $\mathbb{R}$.

$\geq$ Fie $f : D \to \mathbb{R}, \ D \subset \mathbb{R}$. Spunem că f este periodică dacă $\exists T \in \mathbb{R}, \ T \neq 0$ cu proprietatea $f(x + T) = f(x), \ \forall x \in D$. Numărul real $T \neq 0$ se numește *perioadă* a funcției f. ***Observație:*** dacă o funcție are o perioadă atunci ea are o infinitate de perioade: $f(x + kT) = f(x), \ \forall x \in D, \ \forall k \in \mathbb{Z}^*$.

$\geq$ Dacă $T \neq 0$ este o perioadă a funcției f atunci numerele $kT, \ k \in \mathbb{Z}^*$ sunt perioade ale funcției f, adică f admite o infinitate de perioade. Dacă există, cea mai mică perioadă strict pozitivă se numește *perioadă principală*.

$\geq$ Fie funcțiile $f, g : D \to \mathbb{R}, \ D \subset \mathbb{R} \ (\text{numerice})$. Se definesc următoarele *operații cu funcții*:

1. adunarea: $f + g : D \to \mathbb{R}, \ (f + g)(x) = f(x) + g(x), \ \forall x \in D$, unde $(f + g)(x)$ reprezintă *funcția sumă*
2. produsul: $f \cdot g : D \to \mathbb{R}, \ (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), \ \forall x \in D$, unde $(f \cdot g)(x)$ reprezintă *funcția produs*
3. împărțirea: $\frac{f}{g} : D_1 \to \mathbb{R}, \ \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \ \forall x \in D$, unde $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ reprezintă *funcția cât* și $D_1 = \{x \in D \,|\, g(x) \neq 0\}$

$\geq$ Dacă $f : A \to B, \ g : B \to C$ prin *compunerea* funcțiilor g și f înțelegem funcția notată $g \circ f$ cu proprietățile: $g \circ f : A \to C$ ***Observații:*** $g \circ f$ are sens $\iff$ domeniul de definiție al lui g coincide cu codomeniul lui f; suma a două funcții strict crescătoare/descrescătoare este o funcție strict crescătoare/descrescătoare; compunerea a două funcții de aceeași monotonie este o funcție strict crescătoare; compunerea a două funcții de monotonii diferite este o funcție strict descrescătoare. În general, compunerea funcțiilor ***nu*** este comutativă. Compunerea funcțiilor este, în schimb, asociativă: $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D \implies \begin{matrix} h \circ (g \circ f) : A \to D \\ (h \circ g) \circ f : A \to D. \end{matrix}$
$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \ \forall x \in A.$

Altfel spus, $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.
$\geq$ Funcția $1_A : A \to A$, $1_A(x) = x$, $\forall x \in A$ se numește *funcția identică* a mulțimii A:
$1_{\mathbb{N}} : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $1_{\mathbb{N}}(n) = n$, $\forall n \in \mathbb{N}$
$A \xrightarrow{1_A} A \xrightarrow{f} B$
$(f \circ 1_A)(x) = f(1_A(x)) = f(x) \implies f \circ 1_A = f$ element neutru la dreapta
$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{1_B} B$
$(1_B \circ f)(x) = 1_B(f(x)) = f(x) \implies 1_B \circ f = f$ element neutru la stânga

FUNCȚIA DE GRADUL II
$\geq$ O ecuație de forma $ax^2 + bx + c = 0$ (1) unde $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ se numește *ecuație de gradul al doilea*. Numerele reale a, b, c se numesc *coeficienți* ai ecuației, iar x se numește *necunoscută*.
$\geq$ Prin *soluție* a ecuației (1) înțelegem un nr. real α cu proprietatea $a\alpha^2 + b\alpha + c = 0$.
$\geq$ *Rezolvarea* ecuației de gradul II presupune aflarea *rădăcinilor* x_1, x_2 folosind formula $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, unde Δ se numește *discriminant* și are formula $\Delta = b^2 - 4ac$. În funcție de semnul lui delta (Δ), soluțiile oricărei ecuații aparțin unuia dintre următoarele trei cazuri:

1. două soluții reale: $\Delta > 0 \implies x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, $x_1 \neq x_2$
2. o soluție reală/două soluții reale identice: $\Delta = 0 \implies x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$
3. nicio soluție reală: $\Delta < 0 \implies x_1, x_2 \notin \mathbb{R}$

$\geq$ Dacă x_1, x_2 sunt rădăcinile (soluțiile) ecuației (1) atunci au loc următoarele relații (cunoscute și ca *relațiile lui Viete*): $S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$. Dacă $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ și $S = x_1 + x_2$, $P = x_1 x_2$ atunci ecuația $x^2 - Sx + P = 0$ are ca soluții reale pe x_1 și x_2.
Observații: $x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P$, $x_1^3 + x_2^3 = S(S^2 - 3P)$.
$\geq$ O expresie de forma $ax^2 + bx + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ se numește *trinom de gradul al doilea*. Dacă $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ și $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ sunt rădăcinile ecuației $ax^2 + bx + c = 0$ atunci $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.
$\geq$ Funcția $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ se numește *funcție de gradul al doilea*. Ecuația $ax^2 + bx + c = 0$ se numește *ecuație asociată* funcției de gradul II. Orice funcție de gradul II admite o *formă canonică*:

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-\Delta}{4a}$$

$\geq$ Fie $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$. Spunem că $x_0 \in D$ este un punct de *minim (maxim)* al funcției f dacă $f(x) \geq f(x_0)$, $\forall x \in D$ $(f(x) \leq f(x_0)$, $\forall x \in D)$. Numărul $f(x_0)$ se numește *valoare minimă (maximă)* a funcției f.
$\geq$ Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$:

1. dacă $a > 0$ atunci funcția f are minim $x_{min} = -\frac{b}{2a}$ este punctul minim și $f(x)_{min} = -\frac{\Delta}{4a}$ este valoarea minimă a funcției
2. dacă $a < 0$ atunci funcția f are maxim, $x_{max} = -\frac{b}{2a}$ este punctul de maxim și $f(x)_{max} = -\frac{\Delta}{4a}$ este valoarea maximă a funcției

Observații: $a > 0 \implies f(x)_{min} = -\dfrac{\Delta}{4a} \implies Im\, f = \left[-\dfrac{\Delta}{4a}, +\infty\right)$

$a < 0 \implies f(x)_{max} = -\dfrac{\Delta}{4a} \implies Im\, f = \left(-\infty, -\dfrac{\Delta}{4a}\right]$

$x = -\dfrac{b}{2a}$ este axa de simetrie a G_f

$\geq$ Graficul funcției de gradul al doilea este o curbă numită *parabolă*. Punctul $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$ se numește *vârful* parabolei. Graficul se intersectează ***tot timpul*** cu axa Oy în punctul de coordonate $(0, f(0))$, iar intersecția cu axa Ox acceptă ***trei cazuri:***

1. $\Delta < 0$: ecuația nu are soluții în $\mathbb{R} \implies G_f \cap Ox = \varnothing$
2. $\Delta = 0 : x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a} \implies G_f \cap Ox = V\left(-\frac{b}{2a}, 0\right)$, axa Ox este ***tangentă*** la parabolă
3. $\Delta > 0 : x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_1 \neq x_2 \implies G_f \cap Ox = \{A(x_1, 0),\, B(x_2, 0)\}$

Observație: calculăm imaginile unor valori de o parte și de alta a vârfului pentru a desena parabola cât mai exact.

$\geq$ Dacă $a > 0$ atunci funcția f este strict descrescătoare pe $\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right]$ și strict crescătoare pe $\left[-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$. Dacă $a < 0$ atunci funcția f este strict crescătoare pe $\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right]$ și strict descrescătoare pe $\left[-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$. ***Observație:*** f (orice funcție de gradul II) nu este monotonă pe $\mathbb{R}$.

$\geq$ *A stabili semnul funcției* f înseamnă a determina intervalele pe care funcția este pozitivă sau negativă. Intervalele acestea sunt dependente de semnul lui Δ și al lui a după cum urmează:

1. $\Delta < 0$: $a > 0 \implies f(x) > 0,\, \forall x \in \mathbb{R}$
   $a < 0 \implies f(x) < 0,\, \forall x \in \mathbb{R}$
2. $\Delta = 0$: $a > 0 \implies f(x) \geq 0,\, \forall x \in \mathbb{R}$
   $a < 0 \implies f(x) \leq 0,\, \forall x \in \mathbb{R}$
3. $\Delta > 0$: $x \in (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$
   $a > 0 \implies f(x) > 0$
   $a < 0 \implies f(x) < 0$

$\geq$ Semnul unei funcții de gradul I urmează următoarele reguli:

$x \in \left(-\infty, -\dfrac{b}{a}\right) \implies f(x)$ are semnul opus lui a

$x \in \left(-\dfrac{b}{a}, +\infty\right) \implies f(x)$ are semnul lui a

$x = -\dfrac{b}{a} \implies f(x) = 0$

$\geq$ În funcție de semnul lui S și P menționate anterior în cadrul relațiilor lui Viete putem stabili câteva relații între rădăcinile x_1 și x_2 ale unei ecuații de gradul II:

$S > 0,\, P > 0 \implies x_1 < 0,\, x_2 > 0$

$S < 0,\, P > 0 \implies x_1 < 0,\, x_2 < 0$

$S > 0,\, P < 0 \implies x_1 < 0,\, x_2 > 0,\, |x_2| > |x_1|$

$S < 0,\, P < 0 \implies x_1 < 0,\, x_2 > 0,\, |x_1| > |x_2|$

REZOLVAREA UNOR SISTEME DE DOUĂ ECUAȚII CU DOUĂ NECUNOSCUTE

sisteme formate dintr-o ecuație de gradul I și una de gradul II: din ecuația de gradul I exprimăm o necunoscută în funcție de cealaltă, înlocuim în a doua ecuație

$\geq$ Prin *soluția unui sistem* înțelegem o pereche $(x_0, y_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ care verifică ambele ecuații ale sistemului. Soluțiile sistemului reprezintă intersecțiile dintre dreaptă și parabolă.

sisteme omogene:

$\geq$ O ecuație de forma $ax^2 + bxy + cy^2 = d,\ a, b, c, d \in \mathbb{R}$ se numește *ecuație omogenă* de gradul al doilea cu necunoscutele x și y. Un sistem format din două ecuații omogene se numește *sistem omogen*. Forma lui generală arată astfel: $(1)\ \begin{cases} ax^2 + bxy + cy^2 = d \\ mx^2 + nxy + py^2 = q \end{cases}$. Soluția sistemului (1) este o pereche $(x_0, y_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. ***Observații:*** dacă $d = 0$ sau $q = 0$ atunci alegem acea ecuație și împărțim cu y^2 (sau descompunem în factori). Dacă $d \neq 0$ și $q \neq 0$ înmulțim convenabil ecuațiile și le adunăm/scădem astfel încât să obținem 0 în dreapta.

sisteme simetrice:

$\geq$ O ecuație în necunoscutele x și y se numește *simetrică* dacă prin schimbarea necunoscutelor între ele ecuația nu se schimbă: $2x^2 - 3x - 3y + 2y^2 = 5 \quad (x \longleftrightarrow y:\ 2y^2 - 3y - 3x + 2x^2 = 5)$ (de exemplu). Un sistem în care ambele ecuații sunt simetrice se numește *sistem simetric*. Indicație generală de rezolvare: $\text{notăm } S = x + y,\ P = xy \implies$ $\text{sistemul în necunoscutele } S \text{ și } P \text{ este mai simplu}$

GEOMETRIE - CLASA A IX-A

VECTORI ÎN PLAN

$\geq$ Prin *segmentul* (AB) înțelegem mulțimea punctelor dreptei AB situate între punctele A și B (puncte ce sunt numite și *capete* sau *extremități*).

$\geq$ Prin *segmentul orientat* AB, notat $\overline{AB}$, înțelegem segmentul (AB) împreună cu o ordine bine determinată a capetelor sale, adică A este *originea* și B este *vârful*. Acestea fiind spuse, $\overline{AB} \neq \overline{BA}$.

$\geq$ *Lungimea* segmentului orientat $\overline{AB}$ este lungimea segmentului (AB). Aceasta se notează $|\overline{AB}|$. Spunem că două segmente orientate $\overline{AB}$ și $\overline{CD}$ au aceeași lungime dacă $AB = CD$.

$\geq$ *Direcția* segmentului orientat $\overline{AB}$ este formată din dreapta AB și toate dreptele $d \parallel AB$.

Observație: segmentele orientate $\overline{AB}$ și $\overline{CD}$ au aceeași direcție dacă $AB \parallel CD$ sau A, B, C, D coliniare.

$\geq$ Fie $\overline{AB}$ și $\overline{CD}$ două segmente orientate cu aceeași direcție. Spunem că segmentele orientate au același *sens* dacă punctele B și D se află de aceeași parte a dreptei AC sau dacă semidreptele (AB și (CD se includ una pe cealaltă.

$\geq$ Spunem că segmentele orientate $\overline{AB}$ și $\overline{CD}$ sunt *echipolente* dacă au aceeași lungime, direcție șl sens. Relația de echipolență se notează astfel: $\overline{AB} \sim \overline{CD}$. $\overline{AB} \sim \overline{CD}$

$$\iff \begin{cases} AB = CD \\ AB \parallel CD \text{ sau } A - B - C - D \\ A \to B,\ C \to D \text{ acelaşi sens} \end{cases}$$

$\geq$ Propietăți:

$\overline{AB} \sim \overline{AB}\ (\text{reflexitivitate})$

$\overline{AB} \sim \overline{CD} \iff \overline{CD} \sim \overline{AB}\ (\text{simetrie})$

$\left.\begin{array}{l}\overline{AB} \sim \overline{CD} \\ \overline{CD} \sim \overline{EF}\end{array}\right\} \implies \overline{AB} \sim \overline{EF}$ (tranzitivitate)

≥ Deoarece relația de echipolență este reflexivă, simetrică și tranzitivă, echipolența este și o *relație de echivalență*, ceea ce o determină să împartă mulțimea tuturor segmentelor orientate în *clase de echivalență*. ***Observație:*** pentru un segment orientat dat există o infinitate de segmente orientate echipolente cu el.

≥ Mulțimea tuturor segmentelor orientate echipolente cu un segment orientat dat se numește *vector*. Vectorul este o clasă de echivalență. ***Observație:*** oricare segment orientat este considerat *reprezentant* al vectorului: $\overline{AB}$ segment orientat

$\overrightarrow{AB}$ vector (liber)

$\overrightarrow{AB} = \{\overline{AB},\ \overline{CD},\ \overline{EF},\ ...\}$

≥ Prin *modulul* sau *lungimea* vectorului $\overrightarrow{AB}$ înțelegem $|\overrightarrow{AB}| = AB = BA$.

≥ Prin *direcția* vectorului $\overrightarrow{AB}$ înțelegem dreapta AB și $(\forall) d \parallel AB$.

≥ *Sensul* vectorului $\overrightarrow{AB}$ este de la A la B, unde A se numește *origine* și B *vârf*.

$\overrightarrow{u} = \overrightarrow{v} \iff \begin{cases}\text{-au acelaşi modul: } |\overrightarrow{u}| = |\overrightarrow{v}| \\ \text{-au aceeaşi direcţie} \\ \text{-au acelaşi sens}\end{cases}$

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff \begin{cases}AB = CD \\ AB \parallel CD \text{ sau } A, B, C, D \text{ coliniare} \\ B, D \text{ de aceeaşi parte al lui } AC\end{cases}$

Observație: dacă A, B, C, D nu sunt toate coliniare: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff ABDC$ paralelogram.

Observație: dacă $A = B$, atunci $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{0}$ (vector *nul*). Vectorul nul are următoarele proprietăți: direcția este orice dreaptă (nu este bine definită) și originea este egală cu vârful.

$\left.\begin{array}{l}\overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{BA}\end{array}\right\} \begin{array}{l}\text{-acelaşi modul} \\ \text{-aceeaşi direcţie} \\ \text{-sens opus}\end{array}\Bigg\}$ vectori *opuși*

$-\overrightarrow{v} \longrightarrow$ opusul vectorului $\overrightarrow{v}$; $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$.

OPERAȚII CU VECTORI LIBERI

adunarea vectorilor:

≥ Notăm cu V mulțimea tuturor vectorilor. Dacă avem vectorii $\overrightarrow{u}$ și $\overrightarrow{v}$, atunci și suma lor, vectorul $\overrightarrow{w} = \overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}$, aparține de asemenea lui V.

1. $\overrightarrow{u}$ și $\overrightarrow{v}$ au ***același*** sens:
   $\left.\begin{array}{l}\overrightarrow{u} = \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{v} = \overrightarrow{BC}\end{array}\right\} \implies \overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} = \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{w}$
   direcție: aceeași cu $\overrightarrow{u}$ și $\overrightarrow{v}$
   sens: același cu $\overrightarrow{u}$ și $\overrightarrow{v}$
   modul: $|\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}| = |\overrightarrow{u}| + |\overrightarrow{v}|$
2. $\overrightarrow{u}$ și $\overrightarrow{v}$ au sens ***opus***:
   $\left.\begin{array}{l}\overrightarrow{u} = \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{v} = \overrightarrow{BC}\end{array}\right\} \implies \overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} = \overrightarrow{AC}$
   direcție: comună cu $\overrightarrow{u}$ și $\overrightarrow{v}$

sens: același cu $\overrightarrow{u}$ ***pentru că*** $|\overrightarrow{u}| > |\overrightarrow{v}|$

3. $\overrightarrow{u}$ și $\overrightarrow{v}$ au sens ***opus*** și $|\overrightarrow{u}| = |\overrightarrow{v}|$
   $\left.\begin{array}{l}\overrightarrow{v} = -\overrightarrow{u} \\ \overrightarrow{u} = -\overrightarrow{v}\end{array}\right\}$ vectori opuși
   $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} = \overrightarrow{0}$
   $\overrightarrow{u} + (-\overrightarrow{u}) = \overrightarrow{0}$
4. $\overrightarrow{u}$ și $\overrightarrow{v}$ au ***direcții diferite***:
   Regula triunghiului:
   $\left.\begin{array}{l}\overrightarrow{u} = \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{v} = \overrightarrow{BC}\end{array}\right\} \Longrightarrow \overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} = \overrightarrow{AC}$
   Regula paralelogramului:
   $\left.\begin{array}{l}\overrightarrow{u} = \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{v} = \overrightarrow{AC} \\ \text{ABCD paralelogram}\end{array}\right\} \Longrightarrow \overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} = \overrightarrow{AD}$
   $\forall A, B, C$ puncte din plan: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

$\geq$ Proprietăți:
$(\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}) + \overrightarrow{w} = \overrightarrow{u} + (\overrightarrow{v} + \overrightarrow{w}), \forall \overrightarrow{u},\ \overrightarrow{v},\ \overrightarrow{w} \in V$ (asociativitate)
$\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} = \overrightarrow{v} + \overrightarrow{u}, \forall \overrightarrow{u},\ \overrightarrow{v} \in V$ (comutativitate)
$\overrightarrow{u} + \overrightarrow{0} = \overrightarrow{u}, \forall \overrightarrow{u} \in V\ \overrightarrow{0} \in V$ (element neutru)
$\forall \overrightarrow{v} \in V \longrightarrow (\exists) - \overrightarrow{v} \in V$
$\geq$ Generalizare: *regula poligonului:* suma vectorilor este vectorul care închide poligonul. Acesta are originea primului vector și vârful ultimului vector.

înmulțirea vectorilor:

$\geq$ Prin *produsul* dintre numărul real α și vectorul $\overrightarrow{v}$ înțelegem vectorul $\alpha \cdot \overrightarrow{v}$ cu proprietățile: are ***aceeași*** direcție cu $\overrightarrow{v}$ $(\alpha \neq 0)$; are ***același*** sens cu $\overrightarrow{v}$ dacă $\alpha > 0$ și sens ***opus*** lui $\overrightarrow{v}$ dacă $\alpha < 0$; modulul $|\alpha \cdot \overrightarrow{v}| = |\alpha| \cdot |\overrightarrow{v}|$; dacă $\alpha = 0$ sau $\overrightarrow{v} = 0$, atunci $\alpha \cdot \overrightarrow{v} = \overrightarrow{0}$.
$\geq$ Proprietăți:
$(\alpha + \beta) \cdot \overrightarrow{v} = \alpha \cdot \overrightarrow{v} + \beta \cdot \overrightarrow{v}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ și $\overrightarrow{v} \in V$
$\alpha(\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}) = \alpha \cdot \overrightarrow{u} + \alpha \cdot \overrightarrow{v}, \forall \alpha \in \mathbb{R}$ și $\overrightarrow{u},\ \overrightarrow{v} \in V$
$\alpha(\beta \cdot \overrightarrow{v}) = \beta(\alpha \cdot \overrightarrow{v}) = \alpha\beta \cdot \overrightarrow{v}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ și $\overrightarrow{v} \in V$
$1 \cdot \overrightarrow{v} = \overrightarrow{v}, \forall \overrightarrow{v} \in V$

VECTORI COLINIARI

$\geq$ Doi vectori care au aceeași direcție se numesc vectori *coliniari*. Fie $\overrightarrow{u},\ \overrightarrow{v} \in V,\ \overrightarrow{u} \neq 0,\ \overrightarrow{v} \neq 0$. Atunci $\overrightarrow{u}$ și $\overrightarrow{v}$ sunt coliniari dacă și numai dacă $\exists \alpha \in \mathbb{R}^*$ astfel încât $\overrightarrow{u} = \alpha \cdot \overrightarrow{v}$.
$\geq$ Dacă $\overrightarrow{u}$ și $\overrightarrow{v}$ nu au aceeași direcție, atunci ei se numesc *necoliniari*. ***Consecință:*** dacă $\overrightarrow{u}$ și $\overrightarrow{v}$ sunt necoliniari și $p \cdot \overrightarrow{u} + q \cdot \overrightarrow{v}$, $p, q \in \mathbb{R}$ atunci $p = q = 0$.
$\geq$ Mulțimea formattă din doi vectori necoliniari se numește *bază*. ***Observație:*** orice vector din plan se exprimă în mod unic în funcție de doi vectori necoliniari.
$(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$ bază

$$\left.\begin{array}{l}\overrightarrow{w}=a\cdot\overrightarrow{u}+b\cdot\overrightarrow{v}\\ \overrightarrow{w}=c\cdot\overrightarrow{u}+d\cdot\overrightarrow{v}\end{array}\right\}\Longrightarrow a=c,\ b=d$$

$$\left.\begin{array}{l}a\cdot\overrightarrow{u}+b\cdot\overrightarrow{v}=c\cdot\overrightarrow{u}+d\cdot\overrightarrow{v}\\ (a-c)\overrightarrow{u}+(b-d)\overrightarrow{v}=\overrightarrow{0}\\ \text{fie } p=a-c \text{ și } q=b-d\\ \overrightarrow{u},\ \overrightarrow{v} \text{ necoliniari}\end{array}\right\}\Longrightarrow\begin{array}{l}p=q=0\\ a=c\\ b=d\end{array}$$

DESCOMPUNEREA UNUI VECTOR

≥ Pentru orice vector $\overrightarrow{w}\in V\ \exists a,b\in\mathbb{R}$ și baza $(\overrightarrow{u},\ \overrightarrow{v})$ astfel încât $\overrightarrow{w}=a\cdot\overrightarrow{u}+b\cdot\overrightarrow{v}$, unde a și b se numesc *componentele* lui $\overrightarrow{w}$ după baza $(\overrightarrow{u},\ \overrightarrow{v})$.

REPER CARTEZIAN ÎN PLAN

≥ Fie punctele x, y, O și dreptele $Ox\perp Oy$. Numim planul (xOy) *sistem* sau *reper cartezian*, unde Ox se numește *axa absciselor* și Oy *axa ordonatelor*. $\forall A$ punct în plan există perechea $(x_a, y_a)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ numită *coordonatele* lui A, unde x_a se numește *abscisă* și y_a *ordonată*.

≥ Vectorii $\overrightarrow{i}$ și $\overrightarrow{j}$ se numesc *versori ai axelor* și au următoarele proprietăți:

$|\overrightarrow{i}|=|\overrightarrow{j}|=1$

$\overrightarrow{i}\perp\overrightarrow{j}$

$\overrightarrow{i}$ direcția lui Ox

$\overrightarrow{j}$ direcția lui Oy

Cum $\overrightarrow{i}$ și $\overrightarrow{j}$ sunt vectori necoliniari, ei reprezintă o bază.

≥ Orice vector $\overrightarrow{OA}$ dintr-un reper cartezian unde O se numește *origine* și are coordonatele $(0,0)$ poate fi descompus după baza $(\overrightarrow{i},\ \overrightarrow{j})$ după cum urmează: $\overrightarrow{OA}=x_a\cdot\overrightarrow{i}+y_a\cdot\overrightarrow{j}$. $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A)\overrightarrow{i}+(y_B-y_A)\overrightarrow{j}$, $\forall A, B$ din plan.

≥ Operațiile cu vectorii scrișI în funcție de $\overrightarrow{i}$ și $\overrightarrow{j}$ se realizează în felul următor: $\overrightarrow{u}=a\cdot\overrightarrow{i}+b\cdot\overrightarrow{j}$, $\overrightarrow{v}=c\cdot\overrightarrow{i}+d\cdot\overrightarrow{j}\Longrightarrow\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}=(a+c)\overrightarrow{i}+(b+d)\overrightarrow{j}$, $k\cdot\overrightarrow{u}=k\cdot a\cdot\overrightarrow{i}+k\cdot b\cdot\overrightarrow{j}$. Modulul vectorului $\overrightarrow{u}$ poate fi exprimat în funcție de componentele a și b folosind formula $|\overrightarrow{u}|=\sqrt{a^2+b^2}$. ***Observații:*** $\overrightarrow{u}=\overrightarrow{v}\Longleftrightarrow a=c,\ b=d$; $\overrightarrow{u},\ \overrightarrow{v}$ coliniari $\Longleftrightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$.

PARALELISM, COLINIARITATE ȘI CONCURENȚĂ

≥ Fie segmentul $[AB]$, punctul $M\in[AB]$, punctul fix $O\notin[AB]$ și raportul $\frac{MA}{MB}=k>0$ în care punctul M împarte segmentul $[AB]$. $\overrightarrow{OA}$ se numește *vectorul de poziție* al punctului A și se notează $\overrightarrow{r_A}$. Vectorul de poziție al punctului M poate fi exprimat în funcție de $\overrightarrow{r_A}$ și $\overrightarrow{r_B}$ $(\overrightarrow{OB})$: $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{k+1}\overrightarrow{OA}+\frac{k}{k+1}\overrightarrow{OB}$. Dacă M este mijlocul segmentului $[AB]$, atunci $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$.

≥ Vectorul de poziție al centrului de greutate G al unui triunghi oarecare $\triangle ABC$ poate fi exprimat în funcție de $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ și $\overrightarrow{OC}$ astfel:

$$\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right),\ \forall O\in\mathcal{P}$$

Dacă $O = G$ atunci $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{0}$.

PARALELISM, TEOREMA LUI THALES ȘI TEOREMA BISECTOAREI

≥ *Teorema lui Thales:* o paralelă dusă la una din laturile unui triunghi (care nu trece prin niciun vârf al triunghiului) formează cu celelalte două laturi *segmente propoționale*. Fie $\triangle ABC$, $M \in AB$, $M \neq A$, $M \neq B$ și $N \in AC$, $N \neq A$, $N \neq C$. Dacă $MN \parallel BC$, atunci $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$.

≥ *Teorema bisectoarei:* dacă semidreapta (AD este bisectoarea unghiului $\angle A$ din triunghiul $\triangle ABC$, atunci $\frac{AB}{BD} = \frac{AC}{CD} \iff \frac{CD}{BD} = \frac{AC}{AB}$.

≥ Vectorul de poziție al centrului cercului înscris I într-un triunghi oarecare $\triangle ABC$ poate fi exprimat în funcție de $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ și $\overrightarrow{OC}$ și laturile $a = BC$, $b = AC$ și $c = AB$ astfel:

$$\overrightarrow{OI} = \frac{a}{a+b+c}\overrightarrow{OA} + \frac{b}{a+b+c}\overrightarrow{OB} + \frac{c}{a+b+c}\overrightarrow{OC}$$

PROBLEME DE COLINIARITATE, TEOREMA LUI MENELAUS

≥ *Teorema lui Menelaus:* fie $A' \in BC$, $B' \in AC$, $C' \in AC$ în $\triangle ABC$. A', B'și C' sunt coliniare dacă și numai dacă $\frac{A'B}{A'C} \cdot \frac{B'C}{B'A} \cdot \frac{C'A}{C'B} = 1$.

≥ Vectorul de poziție al ortocentrului H al unui triunghiu oarecare $\triangle ABC$ poate fi exprimat în funcție de $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ și $\overrightarrow{OC}$ astfel: $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OH}$. Relația anterioară împreună cu relația $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 2\overrightarrow{HO}$ sunt cunoscunte sub numele de *relațiile lui Sylvester*.

PROBLEME DE CONCURENȚĂ, TEOREMA LUI CEVA

≥ *Teorema lui Ceva:* fie $\triangle ABC$ și $D \in (BC)$, $E \in (AC)$, $F \in (AB)$. Dreptele AD, BE și CF sunt coliniare dacă și numai dacă $\frac{DB}{DC} \cdot \frac{EC}{EA} \cdot \frac{FA}{FB} = 1$. În același triunghi $\triangle ABC$ are loc și *relația lui Van Aubel:* $\frac{FA}{FB} + \frac{EA}{EC} = \frac{OA}{OD}$.

ELEMENTE DE TRIGONOMETRIE

≥ Fie triunghiul dreptunghic $\triangle ABC$, $m(\angle A) = 90^\circ$. Se definesc următoarele notații: $m(\angle B) = B$, $m(\angle C) = C$ și $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$.

≥ *Sinusul* unui unghi reprezintă raportul dintre cateta opusă și ipotenuză.

≥ *Cosinusul* unui unghi reprezintă raportul dintre cateta alăturată și ipotenuză.

≥ *Tangenta* unui unghi reprezintă raportul dintre cateta opusă și cateta alăturată. Alternativ, ea poate fi exprimată prin raportul dintre $\sin$ și $\cos$.

≥ *Cotangenta* unui unghi reprezintă raportul dintre cateta alăturată și cateta opusă. Alternativ, ea poate fi exprimată prin raportul dintre $\cos$ și $\sin$:

$$\sin B = \frac{b}{a},\ \cos B = \frac{c}{a},\ \tan B = \frac{b}{c} = \frac{\sin B}{\cos B},\ \cot B = \frac{c}{b} = \frac{\cos B}{\sin B}$$

n. a.: În ciuda faptului că notațiile mai firești pentru funcțiile tangentă, respectiv cotangentă sunt "tg" și "ctg", toate aparițiile acestora vor fi indicate prin notațiile internaționale "tan", respectiv "cot".

≥ Pentru orice unghi $x \in (0, 90^\circ)$ au loc următoarele relații:

$\sin\ x = \cos(90^\circ - x)$
$\cos\ x = \sin(90^\circ - x)$
$\tan\ x = \cot(90^\circ - x) = \dfrac{\sin\ x}{\cos\ x} = \dfrac{1}{\cot\ x}$
$\cot\ x = \tan(90^\circ - x) = \dfrac{\cos\ x}{\sin\ x} = \dfrac{1}{\tan\ x}$
$\geq$ *Formula fundamentală a trigonometriei* este adevărată $\forall x \in [0, 360^\circ]$: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.
$\geq$ Măsura unui arc de cerc este egală cu măsura unghiului la centru corespunzător:
$m(\overset{\frown}{AB}) = m(\angle AOB) = \alpha^\circ$
$m(\overset{\frown}{CD}) = m(\overset{\frown}{AB}) = m(\angle COD) = m(\angle AOB) = \alpha^\circ$
Observație: măsura unui arc de cerc nu depinde de raza cercului. în schimb, măsura influențează, alături de rază, lungimea arcului:

$$l_{\overset{\frown}{AB}} = \frac{\pi R}{180^\circ} \cdot \alpha^\circ \ (\text{forma simplificată al lui } \frac{2\pi R}{360^\circ} \cdot \alpha^\circ)$$

$\geq$ *Radianul* este măsura unui arc de cerc a cărui lungime este egală cu raza cercului. Măsura unui unghi în radiani se notează $\mu(\angle AOB)$. Transformarea din grade sexagesimale în radiani se face astfel:

$$\mu(\overset{\frown}{MN}) = \mu(\angle MON) = \frac{l_{\overset{\frown}{MN}}}{R} (\text{ sau se derivă din egalitatea: } \pi \text{ rad} = 180^\circ)$$

CERCUL TRIGONOMETRIC
$\geq$ Orice sistem cartezian este compus din patru *cadrane:* cadranul I: $x > 0,\ y > 0$
cadranul II: $x < 0,\ y > 0$
cadranul III: $x < 0,\ y < 0$
cadranul IV: $x > 0,\ y < 0$
$\geq$ Fie punctele $A(x_A,\ y_A)$ și $B(x_B,\ y_B)$. *Distanța* dintre punctele A și B se calculează prin formula $AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$. ***Observații:*** dacă $A \in Ox$, atunci A are coordonatele $(x,\ 0)$, $x \in \mathbb{R}$; dacă $A \in Oy$, atunci A are coordonatele $(0,\ y)$, $y \in \mathbb{R}$.
$\geq$ Cercul cu centrul în originea axelor O și rază 1 împreună cu cele două *sensuri de parcurgere* (pozitiv, respectiv negativ) se numește *cerc trigonometric*. $\forall t \in [0, 2\pi]$ îi asociem $M_t \in \mathscr{C}$ astfel încât $l_{\overset{\frown}{AB_t}} = t$. $\forall t \in \mathbb{R} \implies t = 2\pi \cdot k + t_0$, unde $k \in \mathbb{Z}$, $t_0 \in [0, 2\pi)$ rest.
Observație: oricărui număr real t îi putem asocia un punct pe cercul trigonometric astfel încât lungimea arcului $\overset{\frown}{AM}$ să fie t_0.
$\geq$ Funcția $F : \mathbb{R} \to \mathscr{C}(0, 1),\ F(t) = M_t \in \mathscr{C}$ se numește *funcția de acoperire a cercului trigonometric*. $\forall t \in \mathbb{R} \to M_t \in \mathscr{C} \implies M_t(x_M,\ y_M)$.

FUNCȚIILE SINUS ȘI COSINUS
$\geq$ Fie un număr real t și $M_t \in \mathscr{C}$ punctul corespunzător pe cercul trigonometric. Prin *cosinusul* numărului real t înțelegem abscisa punctului M și notăm $\cos t = x_M$. Prin *sinusul* numărului real t înțelegem ordonata punctului M și notăm $\sin t = y_M$. Funcția $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(t) = \cos t$ se numește *funcția cosinus* și funcția $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ g(t) = \sin t$ se numește *funcția sinus*. Intervalul $(0,\ 2\pi)$ se numește *primul cerc trigonometric*.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$	0	1	0	-1	0
$\cos x$	1	0	-1	0	1

$\geq$ Proprietăți:
$\forall x \in \mathbb{R} \implies \cos x \in [-1,\, 1],\, \sin x \in [-1,\, 1]$
$\sin^2 x + \cos^2 x = 1,\, \forall x \in \mathbb{R}$ ***Observație:*** $(\cos\, x)^2 = \cos^2 x \neq \cos\, x^2$
$\begin{cases} \sin(x + 2k\pi) = \sin x \\ \cos(x + 2k\pi) = \cos x,\, \forall x \in \mathbb{R},\, \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases} \implies$ funcțiile $\sin$ și $\cos$ sunt funcții periodice cu perioada de forma $T = 2k\pi,\, k \in \mathbb{Z}$
$\cos(-x) = \cos x,\, \forall x \in \mathbb{R} \implies$ funcția cosinus este o funcție ***pară***
$\sin(-x) = -\sin x,\, \forall x \in \mathbb{R} \implies$ funcția sinus este o funcție ***impară***

	CI	CII	CIII	CIV
$\sin x$	+	+	-	-
$\cos x$	+	-	-	+

REDUCEREA LA PRIMUL CADRAN
$\left.\begin{matrix} \sin(\pi - x) = \sin x \\ \cos(\pi - x) = -\cos x \end{matrix}\right\} \text{CII} \to \text{CI}$

$\left.\begin{matrix} \sin(\pi + x) = -\sin x \\ \cos(\pi + x) = -\cos x \end{matrix}\right\} \text{CIII} \to \text{CI}$

$\left.\begin{matrix} \sin(2\pi - x) = -\sin x \\ \cos(2\pi - x) = \cos x \end{matrix}\right\} \text{CIV} \to \text{CI}$

$\sin(90^\circ - x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$
$\cos(90^\circ - x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$

FORMULE PENTTRU SINUSUL ȘI COSINUSUL SUMEI ȘI DIFERENȚEI DE UNGHIURI
$\forall a,\, b \in \mathbb{R} : \cos(a - b) = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b$
$\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$
$\sin(a - b) = \sin a \cdot \cos b - \cos a \cdot \sin b$
$\sin(a + b) = \sin a \cdot \cos b + \cos a \cdot \sin b$

FORMULE PENTRU SINUSUL ȘI COSINUSUL ARGUMENTULUI DUBLU ȘI TRIPLU
$\begin{cases} \sin 2x = 2\sin x + 2\cos x \\ \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x \\ \cos 2x = 1 - 2\sin^2 x \\ \cos 2x = 2\cos^2 x - 1 \end{cases}$

$\begin{cases} \cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} \\ \sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x} \end{cases}$

$$\begin{cases}\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x \\ \cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x\end{cases}$$

FUNCȚIILE TRIGONOMETRICE TANGENTĂ ȘI COTANGENTĂ

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t},\ t \notin \left\{(2k+1)\frac{\pi}{2},\ k \in \mathbb{Z}\right\},\ \ \cot t = \frac{\cos t}{\sin t},\ t \in \{k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$$

$\geq$ Prin *tangenta* numărului $t \in \mathbb{R} \setminus \left\{(2k+1)\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$ înțelegem $\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$. Prin *cotangenta* numărului $t \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ înțelegem $\cot t = \frac{\cos t}{\sin t}$.
$\geq$ Funcția

$$\tan t : \mathbb{R} \setminus \left\{(2k+1)\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \to \mathbb{R},\ \tan = \frac{\sin t}{\cos t}$$

se numește *funcția tangentă*. Funcția

$$\cot t : \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R},\ \cot t = \frac{\cos t}{\sin t}$$

se numește *funcția cotangentă*.
$\geq$ Proprietăți:
$\begin{cases}\forall t \in \mathbb{R} \setminus \left\{(2k+1)\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \implies \tan t \in \mathbb{R} \\ \forall t \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \implies \cot t \in \mathbb{R}\end{cases}$

$\begin{cases}1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x},\ \forall x \in D_1,\ D_1 = \mathbb{R} \setminus \left\{(2k+1)\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \\ 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x},\ \forall x \in D_2,\ D_2 = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}\end{cases}$

$\begin{cases}\tan(x + k\pi) = \tan x,\ \forall x \in D_1,\ \forall k \in \mathbb{Z} \\ \cot(x + k\pi) = \cot x,\ \forall x \in D_2,\ \forall k \in \mathbb{Z}\end{cases} \implies$ funcțiile tan și cot au perioadă principală π

x	$\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$	$\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$	$\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$	$\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$
$\tan x$	+	-	+	-
$\cot x$	+	-	+	-

$\begin{cases}\tan(-x) = -\tan x,\ \forall x \in D_1 \\ \cot(-x) = -\cot x,\ \forall x \in D_2\end{cases} \implies$ funcțiile tan și cot sunt impare
$\begin{cases}\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x \\ \cot\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \tan x\end{cases}$

FORMULE PENTRU TANGENTA SUMEI ȘI DIFERENȚEI DE UNGHIURI

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b},\ \tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \cdot \tan b},\ \cot(a+b) = \frac{1}{\tan(a+b)}$$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$
$\sin x$	0	1	0	-1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$
$\cos x$	1	0	-1	0	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\tan x$	0	$-$	0	$-$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	1
$\cot x$	$-$	0	$-$	0	$-$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1

$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x},\ \tan\frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1+\cos x} = \frac{1-\cos x}{\sin x}$$

substituția universală (exprimarea funcțiilor trigonometrice în funcție de tangenta jumătății argumentului):

$$\sin x = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}},\ \cos x = \frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}},\ \tan x = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1-\tan^2\frac{x}{2}},\ \cot x = \frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{2\tan\frac{x}{2}}$$

TRANSFORMAREA PRODUSELOR ÎN SUME ȘI A SUMELOR ÎN PRODUSE
din sume în produse:

$$\sin x + \sin y = 2\sin\frac{x+y}{2}\cdot\cos\frac{x-y}{2},\ \sin x - \sin y = 2\cos\frac{x+y}{2}\cdot\sin\frac{x-y}{2}$$

$$\cos x + \cos y = 2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2},\ \cos x - \cos y = -2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$$

din produse în sume:

$$\sin a\sin b = \frac{1}{2}\Big[\cos(a-b)-\cos(a+b)\Big],\ \cos a\cos b = \frac{1}{2}\Big[\cos(a+b)+\cos(a-b)\Big]$$

$$\sin a\cos b = \frac{1}{2}\Big[\sin(a+b)+\sin(a-b)\Big]$$

PRODUSUL SCALAR A DOI VECTORI
$\geq$ Fie $\overrightarrow{u}$ și $\overrightarrow{v}$ vectori astfel încât $m(\angle\overrightarrow{u},\ \overrightarrow{v}) = \alpha$. Prin *produsul scalar* al vectorilor $\overrightarrow{u}$ și $\overrightarrow{v}$ înțelegem numărul real notat $\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}$ cu proprietatea $\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v} = |\overrightarrow{u}|\cdot|\overrightarrow{v}|\cdot\cos\alpha$, dacă $\overrightarrow{u}$ și $\overrightarrow{v}$ nenuli sau $\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v} = 0$, dacă $\overrightarrow{u}$ sau $\overrightarrow{v}$ nul. ***Observație:*** $\overrightarrow{u}\perp\overrightarrow{v} \iff \overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v} = 0,\ \cos\alpha = 0$.
Există patru cazuri particulare:

1. $\alpha = 0 \implies \cos\alpha = 1 \implies \overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v} = |\overrightarrow{u}||\overrightarrow{v}|$: ***aceeași*** direcție, ***același*** sens
2. $\alpha = \pi \implies \cos\alpha = -1 \implies \overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v} = -|\overrightarrow{u}||\overrightarrow{v}|$: ***aceeași*** direcție, sens ***diferit***
3. $\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v} > 0 \implies \cos\alpha > 0 \implies \alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$
4. $\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v} < 0 \implies \cos\alpha < 0 \implies \alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$

$\geq$ Proprietăți:

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (comutativitate)
$\vec{u}(\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ (distributivitate)
$\vec{u}(k \cdot \vec{v}) = (k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k\,\vec{u}\,\vec{v}$, $k \in \mathbb{R}$
$\vec{u}^{\,2} = \vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}||\vec{u}| \cos 0 = |\vec{u}|^2$
$|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + 2\vec{u}\,\vec{v} + |\vec{v}|^2$
$|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 - 2\vec{u}\,\vec{v} + |\vec{v}|^2$
$(\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = |\vec{u}|^2 - |\vec{v}|^2$
≥ Produsul scalar dintre doi vectori $\vec{u} = a\,\vec{i} + b\,\vec{j}$ și $\vec{v} = c\,\vec{i} + d\,\vec{j}$ este $\vec{u} \cdot \vec{v} = ac + bd$.
Între versorii $\vec{i}$ și $\vec{j}$ mai există și următoarele proprietăți: $\vec{i} \cdot \vec{i} = 1$ și $\vec{j} \cdot \vec{j} = 0$.

APLICAȚII ALE PRODUSULUI SCALAR ÎN GEOMETRIE

≥ *Teorema cosinusului*: în orice triunghiu $\triangle ABC$ are loc relația: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A$. Folosind notațiile definite anterior, avem setul de relații:
$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$.
$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B$
$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$
Din acestea, se pot deriva alte trei relații: $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$.

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ac}$$
$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

≥ *Relația lui Stewart:* fie $A, B, C \in d$ astfel încât $B \in (AC)$ și $M \notin d$. Atunci are loc relația $MA^2 \cdot BC + MC^2 \cdot AB - MB^2 \cdot AC = AB \cdot BC \cdot AC$.
≥ *Teorema medianei:* fie $\triangle ABC$ și $M \in (BC)$, $MB \equiv MC$. Notăm segmentul $[AM]$ prin m_a, notație ce indică lungimea medianei din A. Există și notațiile m_b și respectiv m_c pentru a indica lungimea medianei din B, respectiv din C:

$$m_a^2 = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4},\ m_b^2 = \frac{2(c^2 + a^2) - b^2}{4},\ m_c^2 = \frac{2(a^2 + b^2) - c^2}{4}$$

APLICAȚII TRIGONOMETRIEI ÎN GEOMETRIE

relații între unghiuri:
$A + B + C = 180^\circ\ (\pi)$
$\sin(A + B) = \sin C \quad (\sin(\pi - C))$
$\cos(A + B) = -\cos C \quad (\cos(\pi - C))$
$\sin \dfrac{B + C}{2} = \cos \dfrac{A}{2} \quad \left(\sin \dfrac{\pi - A}{2}\right)$
$\cos \dfrac{B + C}{2} = \sin \dfrac{A}{2} \quad \left(\cos \dfrac{\pi - A}{2}\right)$

relații între unghiurile și laturile unui triunghi:

≥ Pe lângă teorema cosinusului avem și *teorema sinusurilor:* $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, unde R reprezintă raza cercului circumscris triunghiului.
≥ În cadrul următoarelor formule notația $p = \frac{a+b+c}{2}$ indică *semiperimetrul* unui triunghi:

$$\begin{cases} \sin\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}} \\ \sin\frac{B}{2}=\sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{ac}} \\ \sin\frac{C}{2}=\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{ab}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{p(p-a)}{bc}} \\ \cos\frac{B}{2}=\sqrt{\frac{p(p-b)}{ac}} \\ \cos\frac{C}{2}=\sqrt{\frac{p(p-c)}{ab}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tan\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{p(p-a)}} \quad \left(\cot\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{p(p-a)}{(p-b)(p-c)}}\right) \\ \tan\frac{B}{2}=\sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{p(p-b)}} \\ \tan\frac{C}{2}=\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{p(p-c)}} \end{cases}$$

REZOLVAREA TRIUNGHIULUI OARECARE

$\geq$ *A rezolva* un triunghi înseamnă a determina toate elementele sale când cunoaștem câteva dintre ele. ***Observație:*** în cazul unghiurilor este destul să cunoaștem doar o funcție trigonometrică a fiecăruia dintre ele.

cazul L.U.L. (latură-unghiu-latură):

$\begin{cases} AB=c \\ BC=a \\ m(\angle B)=B \end{cases}$

$T\cos \implies AC^2=a^2+c^2-2ac\cos B$

$T\cos \implies \cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$

$C=180^\circ-A-B$

cazul U.L.U. (unghi-latură-unghi):

$\begin{cases} m(\angle A)=A \\ m(\angle B)=B \implies C=180^\circ-(A+B) \\ AB=c \end{cases}$

$T\sin \implies \frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R \implies a=\frac{c\sin A}{\sin C},\ b=\frac{c\sin B}{\sin C}$

cazul L.L.L. (latură-latură-latură):

$T\cos \implies \cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc},\ \cos B=\frac{c^2+a^2-b^2}{2ac}$

$C=\pi-(A+B)$

FORMULE PENTRU ARIA UNUI TRIUNGHI

$\mathcal{A}_{ABC}=S_{ABC}=S$

$$S=\frac{b\cdot c\cdot\sin A}{2}=\frac{a\cdot b\cdot\sin C}{2}=\frac{a\cdot c\cdot\sin B}{2}$$

$AA'=h_a$ înățimea corespunzătoare lui a

h_b înălțimea corespuzătoare lui b

h_c înălțimea corespunătoare lui c

$$S = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2},\ S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad \text{(formula lui Heron)}$$

$$S = \frac{a^2 \cdot \sin B \cdot \sin C}{2 \sin A} = \frac{b^2 \cdot \sin A \cdot \sin C}{2 \sin B} = \frac{c^2 \cdot \sin A \cdot \sin B}{2 \sin C}$$

$$S = \frac{abc}{4R},\ S = rp,$$

unde R este raza cercului circumscris și r raza cercului înscris.

ALGEBRĂ - CLASA A X-A

RADICALI DE ORDIN n

$\geq$ Se definesc următoarele proprietăți, împreună cu câteva observații aferente:
$a^x \cdot a^y = a^{x+y},\ \forall a \in \mathbb{R},\ \forall x, y \in \mathbb{Z}$
$a^x : a^y = a^{x-y},\ \forall a \in \mathbb{R},\ \forall x, y \in \mathbb{Z},\ a \neq 0$
$(a^x)^y = a^{x \cdot y}$
$a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$
$\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$
$a^0 = 1,\ a \neq 0;\ 0^0$ nu are sens
$\geq$ Fie $n \in \mathbb{N},\ n \geq 2,\ a \in \mathbb{R}$. Dacă $a \geq 0$ și $n \in \mathbb{N}$ par prin *radical de ordin n* înțelegem numărul pozitiv notat $\sqrt[n]{a}$ cu proprietatea $\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a$. Dacă $n \in \mathbb{N}$ impar prin *radical de ordin n* înțelegem numărul real $\sqrt[n]{a}$ cu proprietatea $(\sqrt[n]{a})^n$, unde (în ambele cazuri) n se numește *ordin radicalului* și a *cantitatea de sub radical*. Există niște *condiții de existență* care trebuie satisfăcute astfel încât radicalii să aibă sens: $\sqrt[n]{x},\ n = 2k$ are sens $\iff x \geq 0$; $\sqrt[n]{x},\ n = 2k+1$ are sens $\forall x \in \mathbb{R}$.
$\geq$ Proprietăți:

1. radicalul produsului este egal cu produsul radicalilor: $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b},\ \forall a, b \geq 0,\ n \in \mathbb{N},\ n \geq 2$
2. radicalul câtului este egal cu câtul radicalilor: $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}},\ \forall a, b \geq 0,\ b \neq 0,\ n \in \mathbb{N},\ n \geq 2$
3. $\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$
4. simplificarea ordinului radicalului și a exponentului puterii printr-un divizor comun: $\sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}} = \sqrt[n]{a^m}$
5. extragerea radicalului din radical: $\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[m \cdot n]{x},\ \forall x \geq 0,\ \forall m, n \in \mathbb{N},\ m, n \geq 2$
6. introducerea factorului sub radical: $a \cdot \sqrt[2k]{b} = \sqrt[2k]{a^2 k \cdot b},\ a, b \geq 0$ (se introduce doar factorul pozitiv); $a \cdot \sqrt[2k+1]{b} = \sqrt[2k+1]{a^{2k+1} \cdot b},\ \forall a, b \in \mathbb{R}$
7. scoaterea unui factor de sub radical: $\sqrt[2k]{a^{2k} \cdot b} = |a| \cdot \sqrt[2k]{b},\ a \in \mathbb{R},\ b \geq 0;\ \sqrt[2k+1]{a^{2k+1} \cdot b} = a \cdot \sqrt[2k+1]{b},\ a, b \in \mathbb{R}$

$\geq$ *A raționaliza* numitorul unei fracții înseamnă a-l transforma din număr irațional în număr rațional. În acest scop amplificăm fracția cu *expresia conjugată* a numitorului:

1. numitorul este de forma $\sqrt[n]{a},\ n \in \mathbb{N},\ n \geq 2,\ a > 0:\ \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{a^{n-1}} = \sqrt[n]{a^n} = a$

2. numitorul este de forma $\sqrt{a} \pm \sqrt{b},\ a, b > 0:\ (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$
3. numitorul este de forma $\sqrt{a} \pm \sqrt{b} \pm \sqrt{c},\ a, b, c > 0$: considerăm $\sqrt{a} \pm \sqrt{b} = \sqrt{d}$ și amplificăm cu $\sqrt{d} \pm \sqrt{c}$
4. numitorul este de forma $\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b}$ sau $\sqrt[3]{a^2} \pm \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}$:
   $(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}) = a - b$
   $(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}) = a + b$

Observații: $\sqrt{a} \in \mathbb{Q} \iff a = k^2,\ k \in \mathbb{Q}$
$\sqrt[3]{a} \in \mathbb{Q} \iff a = k^3,\ k \in \mathbb{Q}$

$\geq$ Fie $a > 0,\ m, n \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N},\ n \geq 2$. Prin a la puterea $\frac{m}{n}$ înțelegem $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ cu următoarele proprietăți $(\forall a, b > 0,\ \forall x, y \in \mathbb{Q})$:
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
$a^x : a^y = a^{x-y}$
$(a^x)^y = a^{x \cdot y}$
$a^x \cdot b^x = (ab)^x$
$\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$
$\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}},\ n \geq 2$

$\geq$ Fie $a > 0,\ x \in \mathbb{R},\ x_n^{'}$ și $x_n^{''}$ aproximări prin lipsă, respectiv prin adaos ale lui x. Prin a^x înțelegem numărul real cu proprietatea $a^{x_n^{'}} < a^x < a^{x_n^{''}}\ (a > 1)$ sau $a^{x_n^{'}} > a^x > a^{x_n^{''}}\ (a \in (0, 1))$.

LOGARITMI

$\geq$ Fie $a > 0,\ a \neq 1$ și $x > 0$. Prin *logaritmul* în baza a a numărului pozitiv x înțelegem exponentul la care ridicăm baza pentru a obține $x:\ \log_a x,\ \log_a x = y \iff a^y = x.$
$$a^{\log_a x} = x$$

Condiții de existență: $\log_a x \text{ are sens} \iff \begin{cases} x > 0 \\ a > 0 \\ a \neq 1 \end{cases}.$

Există niște valori specifice ale bazei a care conferă logaritmului un nume specific: $\log_{10} x = \lg x$ și se numește *logaritm zecimal*; $\log_e x = \ln x$ și se numește *logaritm natural*.

Proprietăți:

$$\begin{cases} \log_a(xy) = \log_a x + \log_a y,\ \forall a > 0,\ a \neq 1,\ \forall x, y > 0 \\ \text{generalizare: } \log_a \left(\prod_{k=1}^{n} x_k \right) = \sum_{k=1}^{n} \log_a x_k \\ \log_a x^n = n \log_a x,\ n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

$\log_a 1 = 0,\ \log_a a = 1$

$$\begin{cases} \log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y,\ \forall a > 0,\ a \neq 1 \\ \log_a \frac{1}{y} = -\log_a y \end{cases}$$

$$\begin{cases} \log_a x^\alpha = \alpha \log_a x,\ \forall \alpha \in \mathbb{R} \\ \log_a \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \log_a x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} \\ \log_a b = \frac{1}{\log_b a} \\ \log_{a^k} x = \frac{1}{k}\log_a x \\ \log_{a^q} x^p = \frac{p}{q}\log_a x \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^{\log_a x} = x \\ a^{\log_b c} = c^{\log_b a} \end{cases}$$

$$\log_a x < \log_a y \iff \begin{cases} x < y, \text{ dacă } a > 1 \\ x > y, \text{ dacă } a \in (0,1) \end{cases}$$

NUMERE COMPLEXE

≥ Se definește $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(a,b) \mid a,b \in \mathbb{R}\}$ cu operația de *adunare*: $(a_1,\ b_1) + (a_2,\ b_2) = (a_1 + a_2,\ b_1 + b_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ și operația de *înmulțire*: $(a_1,\ b_1) \cdot (a_2,\ b_2) = (a_1a_2 - b_1b_2,\ a_1b_2 + a_2b_1) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. ***Observație:*** dacă $b_1 = b_2 = 0$ adunarea și înmulțirea în $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ se reduce la adunarea și înmulțirea $\mathbb{R} \implies$ identificăm perechea $(a,\ 0)$ cu numărul real a: $(a,\ 0) = a \in \mathbb{R}$.

≥ Mulțimea $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ împreună cu cele două operații de adunare și înmulțire se numește mulțimea numerelor *complexe* și se notează cu $\mathbb{C}$. Orice element $z = (a,\ b) \in \mathbb{C}$ se numește *număr complex.* Notăm $(0,\ 1) = i \in \mathbb{C}$, unde i se numește *unitate imaginară* și are proprietatea $i^2 = -1$. Notația $z = a + bi,\ a,b \in \mathbb{R},\ i^2 = -1$ se numește *forma algebrică* a numărului complex z. a se numește *parte reală* și se notează $\mathrm{Re}(z)$ și bi se numește *parte imaginară*, unde b se numește *coeficientul* părții imaginare și se notează $\mathrm{Im}(z)$. ***Observație:*** fie $z = a + bi \in \mathbb{C},\ a,b \in \mathbb{R},\ i^2 = -1$. $z \in \mathbb{R} \iff b = 0$. Numerele reale sunt numere complexe cu coeficientul părții imaginare $0 \implies \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

≥ Operațiile în $\mathbb{C}$ se realizează după cum urmează:

$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$

$z_1 \cdot z_2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)i$

≥ Puteriile lui i urmăresc următorul tipar: $i^{4k+1} = i$

$i^{4k+2} = -1$

$i^{4k+3} = -i$

$i^{4k} = 1$

≥ Egalitatea a două numere complexe se realizează astfel: $z_1 = a_1 + b_1i,\ z_2 = a_2 + b_2i,\ z_1 = z_2 \iff a_1 = a_2$ și $b_1 = b_2$.

≥ Proprietățile adunării:

$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3),\ \forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ (asociativitate)

$z_1 + z_2 = z_1 + z_2,\ \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ (comutativitate)

$0 = 0 + 0 \cdot i \in \mathbb{C},\ z + 0 = 0 + z = z,\ \forall z \in \mathbb{C}$ (element neutru)

$\forall z \in \mathbb{C},\ z = a + bi\ \exists -z = -a - bi$ astfel încât $z + (-z) = 0 \implies$ scăderea: $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$

≥ Proprietățile înmulțirii:

$(z_1z_2)z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3),\ \forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ (asociativitate)

$z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1,\ \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ (comutativitate)

$1 = 1 + 0 \cdot i \in \mathbb{C},\ z \cdot 1 = 1 \cdot z = z,\ \forall z \in \mathbb{C}$ (element neutru)

$\forall z \in \mathbb{C},\ z \neq 0\ \exists \frac{1}{z} \longrightarrow$ inversul lui z astfel încât $z \cdot \frac{1}{z} = 1$

$\implies$ împărțirea $\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot \frac{1}{z_2}$
$z_1(z_2 + z_3) = z_1z_2 + z_1z_3$, $\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ (distributivitatea înmulțirii față de adunare)
$\geq$ Mulțimea $i\mathbb{R}^* = \{ib \,|\, b \in \mathbb{R}^*\} \subset \mathbb{C}$ se numește mulțimea numerelor *pur imaginare*.

CONJUGATUL UNUI NUMĂR COMPLEX

$\geq$ Fie $z = a + bi \in \mathbb{C}$. Prin *conjugatul* numărului complex z înțelegem numărul complex $\overline{z} = a - bi$. ***Observație:*** $\overline{\overline{z}} = z = a + bi$. $z, \overline{z}$ numere complexe conjugate.
$\geq$ Proprietatea 1: suma și produsul a două numere complexe conjugate sunt numere reale:
$\forall z \in \mathbb{C} \implies z + \overline{z} \in \mathbb{R}$
$z \cdot \overline{z} \in \mathbb{R}$
$\geq$ Proprietatea 2: conjugatul sumei a două numere complexe este egal cu suma conjugatelor: $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$, $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Generalizare: $\overline{\left(\sum_{k=1}^{n} z_k\right)} = \sum_{k=1}^{n} \overline{z_k}$
$\geq$ Proprietatea 3: conjugata produsului este egală cu produsul conjugatelor: $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$, $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Generalizare: $\overline{\left(\prod_{k=1}^{n} z_k\right)} = \prod_{k=1}^{n} \overline{z_k} \implies$ consecință: $\overline{z_n} = \overline{z}^n$.
$\geq$ Proprietatea 4: $z \in \mathbb{C}$
$z = \overline{z} \iff z \in \mathbb{R}$
$\geq$ Proprietatea 5: $z \in \mathbb{C}$
$z \in i\mathbb{R}^* \iff \overline{z} + z = 0$
$\iff \overline{z} = -z$
$\geq$ Proprietatea 6: $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$, $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $z_2 \neq 0$

MODULUL UNUI NUMĂR COMPLEX

$\geq$ Fie $z = a + bi \in \mathbb{C}$. Prin *modulul* numărului complex z înțelegem numărul real pozitiv $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
$\geq$ Proprietăți:
$\begin{cases} |z| \in \mathbb{R},\ |z| \geq 0,\ \forall z \in \mathbb{C} \\ |z| = 0 \iff z = 0 \end{cases}$
$z \cdot \overline{z} = |z|^2$, $\forall z \in \mathbb{C}$
$|z| = |\overline{z}|$, $\forall z \in \mathbb{C}$
$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$, $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \implies$ consecință: $|-z| = |(-1)z| = |-1| \cdot |z| = |z|$.
Generalizare: $\left|\prod_{k=1}^{n} z_k\right| = \prod_{k=1}^{n} |z_k|$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall z_1, z_2, ..., z_n \in \mathbb{C}$.
Caz particular: $z_1 = z_2 = ... = z_n = z$
$|z^n| = |z|^n$, $\forall z \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}^*$
$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$, $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $z_2 \neq 0$
$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$, $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ (inegalitatea triunghiului)

RĂDĂCINILE PĂTRATE ALE UNUI NUMĂR COMPLEX

$\geq$ Prin *rădăcina pătrată* a numărului complex z înțelegem un număr complex r cu proprietatea $r^2 = z$. Orice număr complex are două rădăcini pătrate care sunt opuse:

$z = a + bi \in \mathbb{C}$ se dă
$r = x + yi \in \mathbb{C}$ se cere
rădăcina pătrată al lui $z \implies r^2 = z$
$(x + yi)^2 = a + bi \longrightarrow \left|(x + yi)^2\right| = |a + bi|$

$$|x + yi|^2 = \sqrt{a^2 + b^2}$$
$$x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$x^2 + 2xyi - y^2 = a + bi$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases}$$

REZOLVAREA ECUAȚIEI DE GRADUL II (cu coeficienți reali)

$ax^2 + bx + c = 0,\ a, b, c \in \mathbb{R},\ a \neq 0$
$\Delta = b^2 - 4ac \in \mathbb{R}$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$$

ecuația de gradul II cu coeficienți numere complexe

$ax^2 + bx + c = 0,\ a, b, c \in \mathbb{C},\ a \neq 0$
$\Delta = b^2 - 4ac \in \mathbb{C}$
$\Delta = (x + yi)^2 \longrightarrow r_1, r_2$ rădăcini pătrate, $r_2 = -r_1$

$$x_1 = \frac{-b + r_1}{2a},\ x_2 = \frac{-b + r_2}{2a}$$

relații între rădăcini și coeficienți (Viète)

$\geq$ Dacă $x_1, x_2 \in \mathbb{C}$ sunt rădăcinile ecuației $ax^2 + bx + c,\ a, b, c \in \mathbb{C},\ a \neq 0$ atunci ecuația poate fi scrisă ca $x^2 - Sx + P = 0$, unde $S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ și $P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}$. De asemenea, mai există și următoarele egalități: $x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P$

$$x_1^3 + x_2^3 = S(S^3 - 3P)$$